Raport 3

Extinderea monitorizării conducătorului auto prin integrarea parametrilor fiziologici și a soluțiilor bazate pe inteligență artificială

Student: Știrbu Oana-Isabela

CUPRINS

1. Introducere 3

2. Analiza parametrilor fiziologici pentru monitorizarea conducătorilor auto 4

2.1. Înregistrarea ECG 5

2.2.1. Noțiuni generale 5

2.2.2. Activitatea ECG 6

2.2.3. Derivațiile ECG 6

2.2.4. Variabilitatea ritmului cardiac 9

2.2.5. Analiza și procesarea semnalelor ECG 10

2.2. Răspunsul galvanic al pielii 16

2.2.1. Componentele răspunsului galvanic al pielii 17

2.2.2. Analiza semnalelor GSR în contextul conducătorilor auto 19

2.2.3. Principiul de funcționare pentru senzorul GSR 20

2.2.4. Detectarea emoțiilor la conducătorii auto 23

2.3. Ritmul respirator 24

2.3.1. Noțiuni generale 25

2.3.2. Respirația comportamentală 27

2.3.3. Respirația emoțională și amigdala 27

2.3.4. Ritmul respirator și starea emoțională 28

3. Concluzii 32

4. Bibliografie 34

1. Introducere

Capacitatea de a conduce autovehicule reprezintă o abilitate complexă, influențată de o multitudine de factori fiziologici, psihologici și tehnici. Într-un mediu rutier dinamic, siguranța și performanța traficului depind într-o mare măsură de starea conducătorului auto, de la nivelul de vigilență și sănătate, până la capacitatea acestuia de a răspunde rapid și adecvat la diversele provocări din trafic. În acest context, evaluarea continuă și precisă a stării conducătorului auto devine esențială pentru reducerea riscurilor și îmbunătățirea siguranței rutiere.

Raportul 3 de cercetare intitulat *„Extinderea monitorizării stării conducătorului auto prin integrarea parametrilor fiziologici”* vine în continuarea primelor două rapoarte din cadrul tezei de doctorat *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a capacității de conducere a vehiculelor”*. Raportul 1 a analizat situația actuală a metodelor și tehnologiilor utilizate pentru evaluarea capacității de conducere, cu accent pe markerii fiziologici și sistemele de monitorizare existente. Raportul 2 a aprofundat relația dintre aspectele fiziologice și psihologice specifice conducătorilor auto, punând în evidență interacțiunile complexe dintre acești factori și impactul lor asupra performanței la volan. În raportul 3, cercetarea se concentrează pe integrarea și analiza unor parametri fiziologici avansați, cum ar fi electrocardiograma (ECG), conductanța galvanică a pielii (GSR) și ritmul respirator. Acești parametri oferă informații esențiale despre starea fizică și emoțională a conducătorului auto, contribuind la o evaluare mai completă și precisă a stării generale în timpul condusului. Analiza și procesarea acestor semnale joacă un rol central, permițând identificarea factorilor care pot influența siguranța și performanța la volan. Scopul principal al raportului este de a furniza o bază solidă pentru înțelegerea și prelucrarea semnalelor fiziologice colectate, utilizând metode standardizate pentru procesarea și extragerea caracteristicilor relevante. Structura raportului include o analiză detaliată a fiecărui parametru fiziologic, metodele utilizate pentru prelucrarea acestora, precum și relevanța lor pentru monitorizarea stării conducătorului auto. În plus, raportul explorează tehnici pentru eliminarea artefactelor, filtrarea zgomotului și extragerea caracteristicilor semnificative din semnale, toate acestea fiind fundamentale pentru dezvoltarea unor sisteme eficiente de monitorizare a conducătorilor auto. Această abordare permite o înțelegere mai profundă a stărilor fiziologice care afectează conducerea și oferă soluții practice pentru implementarea unor sisteme de monitorizare bazate pe parametri fiziologici.

2. Analiza parametrilor fiziologici pentru monitorizarea conducătorilor auto

Monitorizarea parametrilor fiziologici ai conducătorilor auto este esențială pentru înțelegerea stării acestora în timpul condusului și pentru prevenirea riscurilor asociate cu stresul, oboseala sau alte condiții fiziologice. Factorii fiziologici precum electrocardiograma, conductanța galvanică a pielii și frecvența respiratorie oferă informații valoroase despre răspunsurile fizice și emoționale ale conducătorului auto la condițiile din trafic. Acești parametri, analizați în timp real, pot contribui la dezvoltarea unor sisteme avansate de siguranță rutieră, capabile să detecteze stările critice ale șoferului înainte ca acestea să devină periculoase.

Electrocardiograma este utilizată pentru a evalua activitatea electrică a inimii, oferind indicii importante despre stresul și oboseala conducătorului auto. Ritmul cardiac crescut, de exemplu, poate indica situații de stres acut, cum ar fi trafic intens sau condiții meteorologice nefavorabile, în timp ce o variabilitate redusă a ritmului cardiac semnalează oboseală sau o scădere a vigilenței. Similar, conductanța galvanică a pielii reflectă activitatea sistemului nervos simpatic și poate fi corelată cu nivelurile de stres și anxietate experimentate de șofer. Creșterea conductanței pielii este frecvent asociată cu situații care necesită reacții rapide sau care implică un nivel ridicat de tensiune emoțională. Frecvența respiratorie este un alt parametru cheie, având legături directe cu starea psihologică și fizică a conducătorului auto. Respirația accelerată sau superficială poate fi un semn al stresului, în timp ce ritmurile respiratorii lente și regulate sunt asociate cu o stare de calm și concentrare. Pe de altă parte, temperatura corporală poate indica stresul metabolic sau emoțional al conducătorului auto. O temperatură ușor crescută poate reflecta activarea sistemului nervos simpatic, în timp ce scăderea temperaturii periferice poate fi corelată cu anxietatea sau tensiunea ridicată. Acești parametri pot fi analizați prin utilizarea senzorilor integrați în vehicul, cum ar fi electrozi pentru ECG și GSR montați în volan sau scaune, senzori de temperatură și dispozitive portabile pentru monitorizarea respirației. Semnalele colectate sunt procesate pentru a elimina zgomotul și artefactele, permițând astfel o interpretare corectă și corelată cu comportamentul șoferului în timpul condusului. Prin integrarea acestor date, se pot dezvolta sisteme care să emită alerte în timp real sau să ajusteze automat condițiile vehiculului, cum ar fi temperatura din cabină,

intensitatea iluminării sau tipul de muzică redat. Analiza acestor parametri are un impact semnificativ asupra siguranței rutiere. Prin detectarea semnelor timpurii de oboseală, stres sau alte stări periculoase, sistemele de monitorizare pot preveni accidentele și pot sprijini șoferii în luarea deciziilor corecte.

În acest capitol, vom analiza fiecare dintre acești parametri în contextul monitorizării conducătorilor auto, discutând relevanța lor, metodele de colectare și procesare, precum și modul în care influențează siguranța și performanța la volan. Rezultatele acestor analize contribuie la dezvoltarea unor soluții integrate, capabile să transforme fundamental modul în care este monitorizată capacitatea de conducere.

2.1. Înregistrarea ECG

Electrocardiograma (abreviat ECG sau EKG) reprezintă o trasare electrică a inimii și este înregistrată neinvaziv de la suprafața corpului [1].

2.2.1. Noțiuni generale

Cuvântul ECG provine din limba germană. În limba germană, este elektro-kardiografie. În 1902, medicul olandez Einthovan a inventat ECG, iar contribuția sa extraordinară la studiile clinice timp de aproximativ zece ani a dus la recunoașterea deplină a potențialului clinic al tehnicii. Până în 1910 au fost identificate multe aritmii și modificări ECG asociate cu angina pectorală și ateroscleroza. William Einthoven a fost numit „părintele electrocardiografiei” și a primit Premiul Nobel pentru Medicină în 1924 pentru munca sa asiduă, care a pus bazele celei mai fundamentale tehnici de investigare a afecțiunilor cardiace. ECG-ul a fost recunoscut în scurt timp ca un instrument robust de diagnostic clinic, iar astăzi este utilizat la nivel mondial în aproape toate mediile de asistență medicală [2]. ECG este o modalitate de diagnosticare neinvazivă care are un impact clinic substanțial în investigarea severității bolilor cardiovasculare [3]. ECG este din ce în ce mai mult utilizat pentru monitorizarea pacienților care iau antiaritmice și alte medicamente, ca parte integrantă a evaluării preoperatorii a pacienților supuși unei intervenții chirurgicale non-cardiace, precum și pentru depistarea persoanelor care au locuri de muncă ce presupun un risc ridicat.

2.2.2. Activitatea ECG

Prin plasarea unei perechi de receptori foarte sensibili (electrozi) pe alte părți ale corpului, pot fi detectate „ecourile” activității electrice a inimii. Din ECG se poate deduce activitatea mecanică a inimii. Activitatea electrică variază de-a lungul ciclului ECG, așa cum se poate observa în Figura 1. ECG-ul reprezintă evenimentele electrice ale ciclului cardiac, în timp ce sistolele și diastolele ventriculare reprezintă evenimentele mecanice (contracția și relaxarea mușchiului cardiac, deschiderea și închiderea pasivă a valvelor intracardiace etc.). Evenimentele electrice se produc rapid, iar evenimentele mecanice se produc lent. În general, evenimentele mecanice urmează evenimentele electrice, care le inițiază. Astfel, începutul diastolei ventriculare este precedat de începutul depolarizării ventriculare. Deoarece ECG-ul reflectă activitatea electrică, acesta este o „imagine” utilă a activității cardiace. Dacă există întreruperi ale generării sau transmiterii semnalului electric, ECG-ul se modifică. Aceste modificări pot fi utile în diagnosticarea modificărilor din interiorul inimii [4], [5], [6]. Linia izoelectrică este un punct de plecare al activității electrice (depolarizări și repolarizări ale ciclurilor cardiace) și indică perioadele în care electrozii ECG nu au detectat această activitate [7].

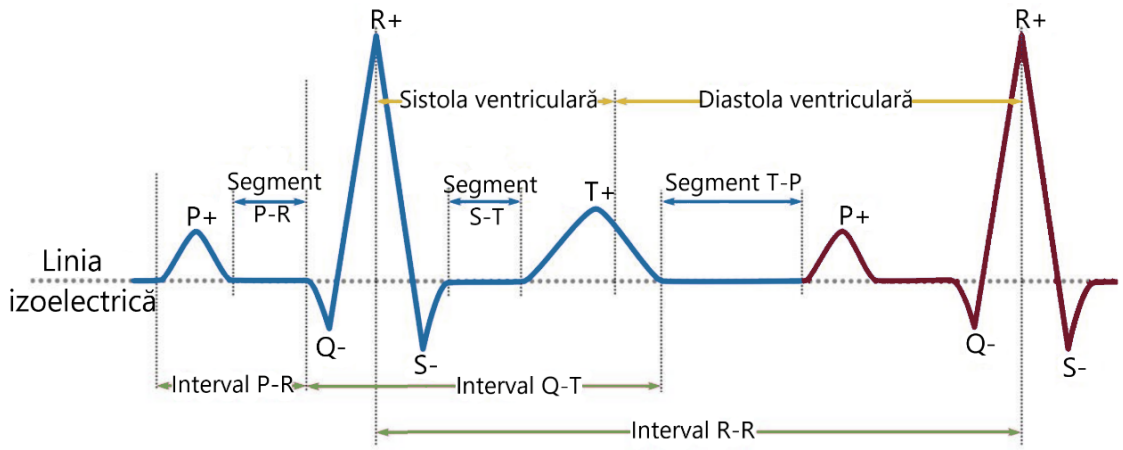


Figura 1. Componentele unui semnal ECG (derivația II) și evenimentele electrice/mecanice ale ciclului cardiac

2.2.3. Derivațiile ECG

Dispunerea bipolară specială a doi electrozi (unul pozitiv și unul negativ) în raport cu un al treilea electrod (masa) se numește „derivație”. Pozițiile electrozilor pentru diferitele derivații au fost standardizate. Există 3 derivații bipolare ce au fost descrise de Einthoven.

Aceste derivații sunt reprezentate în Figura 2. În cazul derivație I, electrodul negativ este plasat pe membrul superior drept, iar electrodul pozitiv pe membrul superior stâng; în cazul derivației II, electrodul negativ este plasat pe membrul superior drept, iar electrodul pozitiv pe membrul inferior stâng; în cazul derivației III, electrodul negativ este plasat pe membrul superior stâng, iar electrodul pozitiv pe membrul inferior stâng [8], [9]. În funcție de configurația derivației, cel mai frecvent, între trei și șase electrozi sunt fixați la încheietura mâinii și la gleznele participantului, deși, în anumite aplicații, electrozii pot fi aplicați pe piept sau pe trunchi.

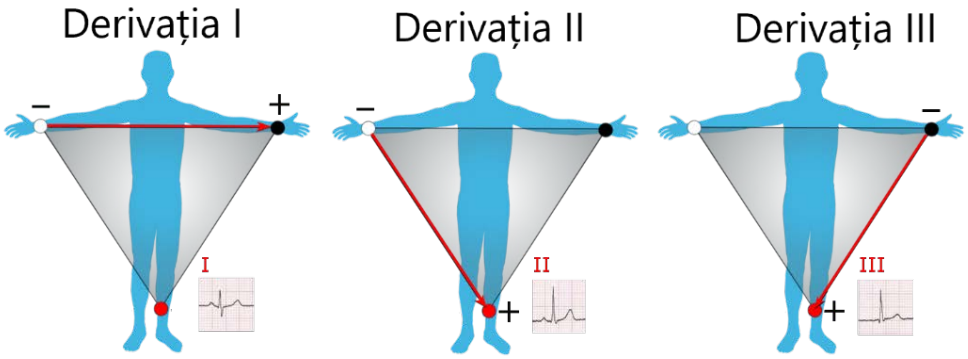


Figura 2. Derivațiile bipolare descrise de Einthoven

Componenta dominantă în orice înregistrare normală standardizată a unei derivații este complexul QRS. De obicei, în derivația II, undele Q și S sunt mici și negative, iar unda R este mare și pozitivă, așa cum s-a observat și în Figura 1. Cu toate acestea, este important de reținut că mulți factori, normali (dimensiunea corporală și distribuția grăsimii corporale, dimensiunea inimii (masa ventriculară), poziția inimii în torace, rata metabolică etc.) și anormali, determină durata, forma, rata și ritmul complexului QRS. De exemplu, la o persoană care are o diafragmă înaltă, vârful inimii poate fi deplasat ușor în sus și spre stânga. Această modificare a poziției inimii modifică „imaginea electrică” a depolarizării ventriculare văzută de electrozii din derivația II, ceea ce duce la o pozitivitate scăzută a undei R și la o negativitate crescută a undei S. Cu alte cuvinte, amplitudinea pozitivă a undei R scade și amplitudinea negativă a undei S crește [10]. Valorile din Tabelul 1 reprezintă rezultatele unei configurații tipice ale derivației II (plasarea electrozilor la încheietura mâinii și la gleznă), cu o frecvență cardiacă a subiectului de aproximativ 75 bpm [10]. Valorile sunt influențate de frecvența cardiacă și de plasarea electrozilor. Cu alte cuvinte, valorile pentru plasarea electrozilor pe trunchiul subiectului ar fi diferite.

Tabel 1. Componentele ECG și valorile tipice ale derivației II

Componenta ECG		Aria de măsurare	Reprezentarea	Durata [s]	Amplitudinea [mV]
Unde	P	începe și se termină pe linia izoelectrică (linia de bază)	depolarizarea atriilor	0.07-0.18	< 0.25
	Complex QRS	începe și se termină pe linia izoelectrică, de la unda Q pâna la unda S	depolarizarea ventriculilor și repolarizarea atrială, care este mascată de complexul QRS mai mare	0.06-0.12	0.10 – 1.50
	T	începe și se termină pe linia izoelectrică (linia de bază)	repolarizarea ventriculilor	0.10-0.25	< 0.5
Intervale	P-R	de la începutul undei P până la începutul a complexului QRS	timpul de la debutul depolarizării atriale până la debutul depolarizării ventriculare	0.12-0.20	-
	Q-T	începutul complexului QRS până la sfârșitul undei T	reprezintă perioada refractară a ventriculilor	0.32-0.36	-
	R-R	de la vârful undei R până la vârful undei R următoare	timpul dintre două depolarizări ventriculare succesive	0.80	-
Segmente	P-R	de la sfârșitul undei P până la începutul complexul QRS	timpul de conducere a impulsului de nodului A-V către miocardul ventricular	0.02-0.10	-
	S-T	de la sfârșitul undei S până la începutul undei T	perioadă de timp care reprezintă prima parte a repolarizării ventriculare în timpul căreia ventriculii sunt mai mult sau mai puțin excitați	< 0.20	-
	T-P	de la sfârșitul undei T până la început undei P următoare	timpul de la sfârșitul repolarizării ventriculare până la debutul depolarizării atriale	0.0-0.40	-

2.2.4. Variabilitatea ritmului cardiac

În cadrul tezei de doctorat *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a capacității de conducere a vehiculelor”*, un aspect central este monitorizarea electrocardiogramei (ECG) pentru analiza variației ritmului cardiac (HRV) la conducătorii auto. HRV reprezintă un indicator valoros pentru înțelegerea stării emoționale și fizice a șoferului, având aplicații directe în evaluarea capacității acestuia de a răspunde adecvat în condiții complexe de trafic. HRV este de obicei extrasă dintr-o electrocardiogramă, după detectarea undei R, care apare regulat în forma de undă ECG, datorită activității cardiace. Calculând diferența de timp dintre două unde R consecutive, se obține semnalul HRV, secvența acestor variații temporale [11]. În cazul conducătorilor auto, HRV este un parametru critic, reflectând interacțiunea dintre sistemul nervos autonom și activitatea inimii. Caracterul pasiv al HRV este influențat de cortexul asociat emoțiilor, în timp ce caracterul activ al HRV ține de capacitatea individului de a-și controla stările emoționale. Astfel, variațiile prelungite ale HRV indică un șofer agitat sau afectat de situațiile stresante din trafic, iar variațiile scurte pot semnala capacitatea de a gestiona emoțiile și de a rămâne calm și concentrat [12].

Pentru conducătorii auto, măsurarea HRV implică utilizarea unor electrozi plasați în zone specifice ale corpului, care înregistrează biosemnalele generate de activitatea inimii. Aceste semnale sunt procesate pentru a elimina zgomotul și artefactele cauzate de mișcările vehiculului sau de activitatea fizică a șoferului. Semnalul rezultat este electrocardiograma, din care este extras HRV, un parametru esențial pentru analiza stării conducătorului auto. Un alt aspect important este corelarea HRV cu alți parametri fiziologici, cum ar fi activitatea cerebrală monitorizată prin EEG. Cercetările arată existența unei relații între modificările ritmului cardiac și activitatea subconștientă, în special în prezența unor stimuli externi. Prin monitorizarea simultană a HRV și EEG, se pot identifica tipare predefinite care indică stări psihice specifice, cum ar fi stresul ridicat sau oboseala mentală, care pot afecta capacitatea de conducere. Monitorizarea HRV la conducătorii auto are aplicații directe în siguranța rutieră. Variațiile semnalului HRV pot indica stări de oboseală, stres sau agitație, iar integrarea acestor date în sisteme de monitorizare poate ajuta la detectarea timpurie a situațiilor de risc. Prin emiterea de alerte sau ajustarea automată a condițiilor din vehicul, cum ar fi iluminarea, ventilația sau redarea muzicii liniștitoare, aceste sisteme pot contribui la prevenirea accidentelor și la creșterea siguranței generale în trafic.

Prin urmare, analiza HRV reprezintă o componentă centrală în monitorizarea fiziologică a conducătorilor auto, având potențialul de a transforma modul în care sunt evaluate capacitatea și starea șoferilor, oferind o bază solidă pentru dezvoltarea sistemelor inteligente de siguranță rutieră.

2.2.5. Analiza și procesarea semnalelor ECG

Semnalul ECG cuprinde o formă de undă electrică complexă și consistentă care se repetă de obicei la fiecare bătaie a inimii. Forma de undă asociată cu fiecare bătaie conține mai multe evenimente critice, inclusiv o undă P, un complex QRS și o undă T. Un exemplu de semnal ECG este reprezentat în Figura 3.

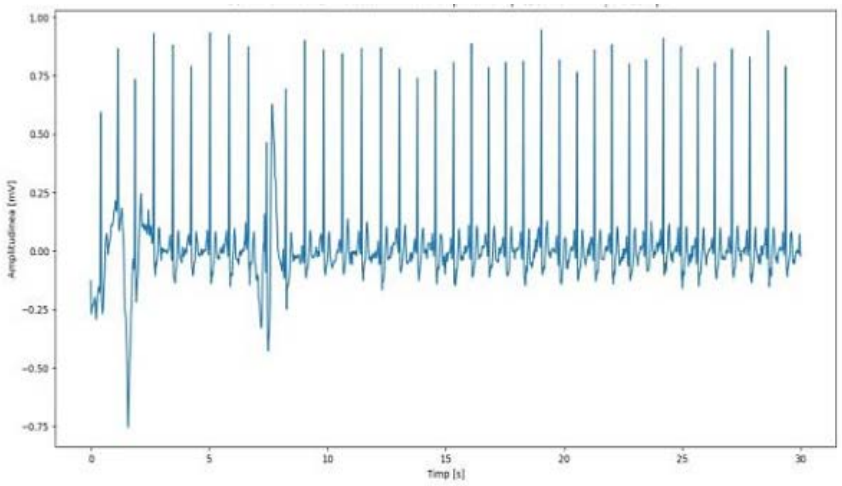


Figura 3. Exemplu de semnal ECG

Prin detectarea acestor puncte caracteristice pentru fiecare bătaie a inimii, se pot defini caracteristicile fiziologice relevante [13]. Pentru manipularea semnalelor de tip ECG se utilizează operații specifice. Aceste operații pentru semnalele de tip electrocardiogramă pot fi împărțite în două categorii, în funcție de scopul pentru care vor fi folosite. Perturbarea semnalului ECG poate fi cauzată de interferențele liniei electrice sau de modificările liniei de bază, care pot fi cauzate de respirație / de mișcările mari ale participanților sau de mișcarea instrumentelor de înregistrare. Prin urmare, este necesar să se preproceseze semnalul ECG înainte de a aplica orice algoritm de detecție. Utilizând o analiză a funcției densității spectrale de putere a semnalului (PSD) a electrocardiogramei din setul de date, s-a ajuns la concluzia că mai multe filtre trece-bandă oferă performanțe satisfăcătoare în eliminarea zgomotului de linie de bază și a celui de înaltă frecvență fără a diminua semnificativ amplitudinea complexelor

QRS [14]. În urma acestei constatări, se observă că setul de instrumente pentru procesare, specific pentru biosemnale de tip electrocardiogramă, pune la dispoziție diferite tipuri de filtre pentru a elimina zgomotul semnalului ECG. În general sunt disponibile trei opțiuni de tip de filtru pentru eliminarea zgomotului, inclusiv filtrele Elliptic, Gaussian și Butterworth [15]. În Figura 4 este prezentat comportamentul unui filtru de tip Butterworth de mai multe ordine. În Figura 5 se vizualizează o reprezentare în frecvență a unui semnal ECG înainte și după aplicarea filtrării.

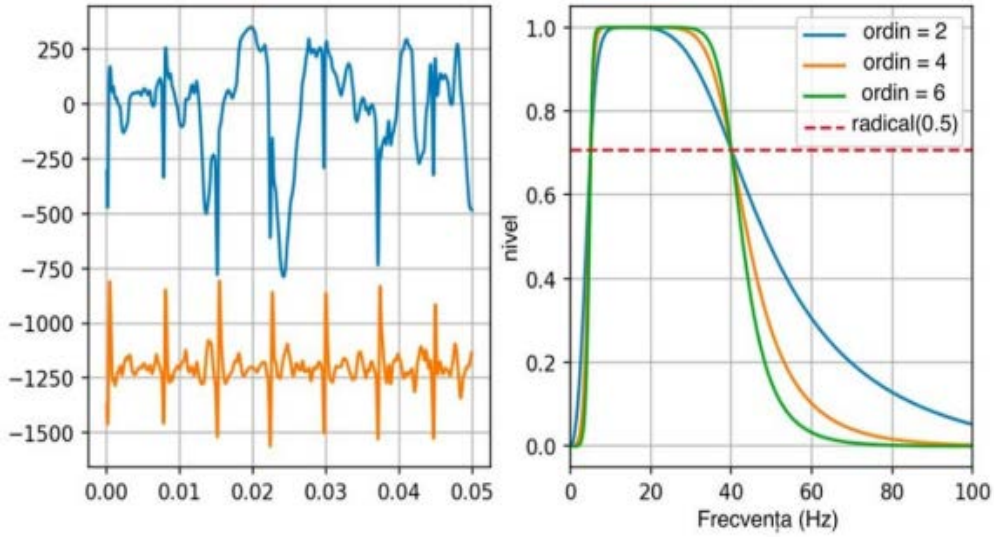


Figura 4. Comportamentul filtrului Butterworth

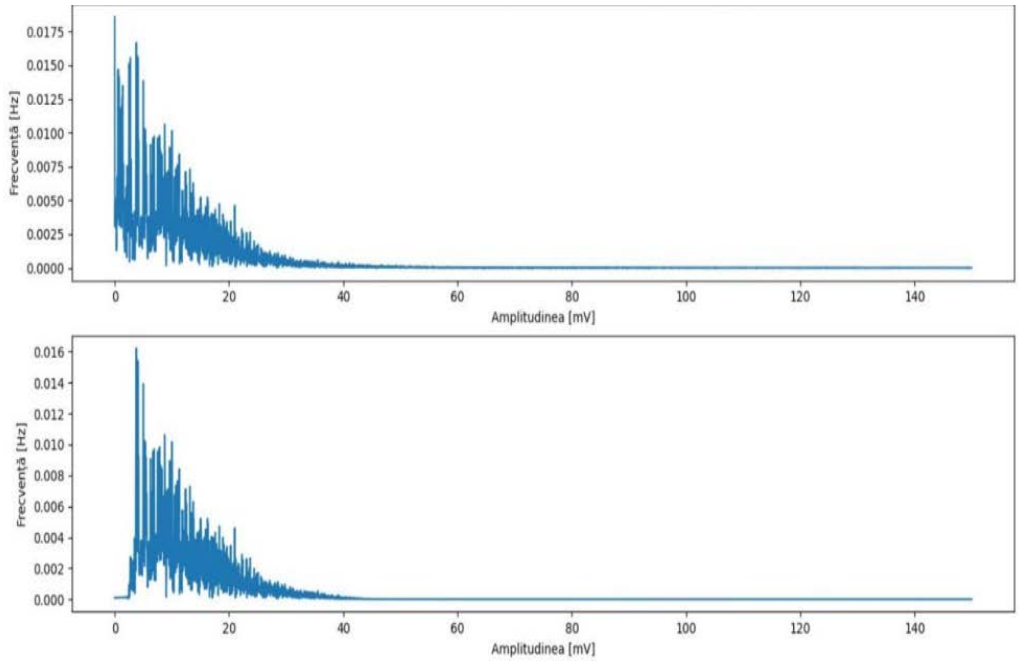


Figura 5. Semnalul ECG reprezentat în frecvență înainte și după aplicarea unui filtru Butterworth

O a doua operație importantă pentru procesarea semnalelor ECG este extragerea caracteristicilor. În Python, acest proces se realizează prin utilizarea unor biblioteci și module dedicate procesării semnalelor cardiovasculare, cum ar fi NeuroKit2, BioSPPy, sau SciPy, care oferă utilizatorilor instrumente performante pentru analiza și extragerea informațiilor relevante din semnalul ECG. Aceste instrumente sunt proiectate pentru a suporta mai multe formate de înregistrare ECG, fiind utilizate frecvent în aplicații de cercetare și monitorizare.

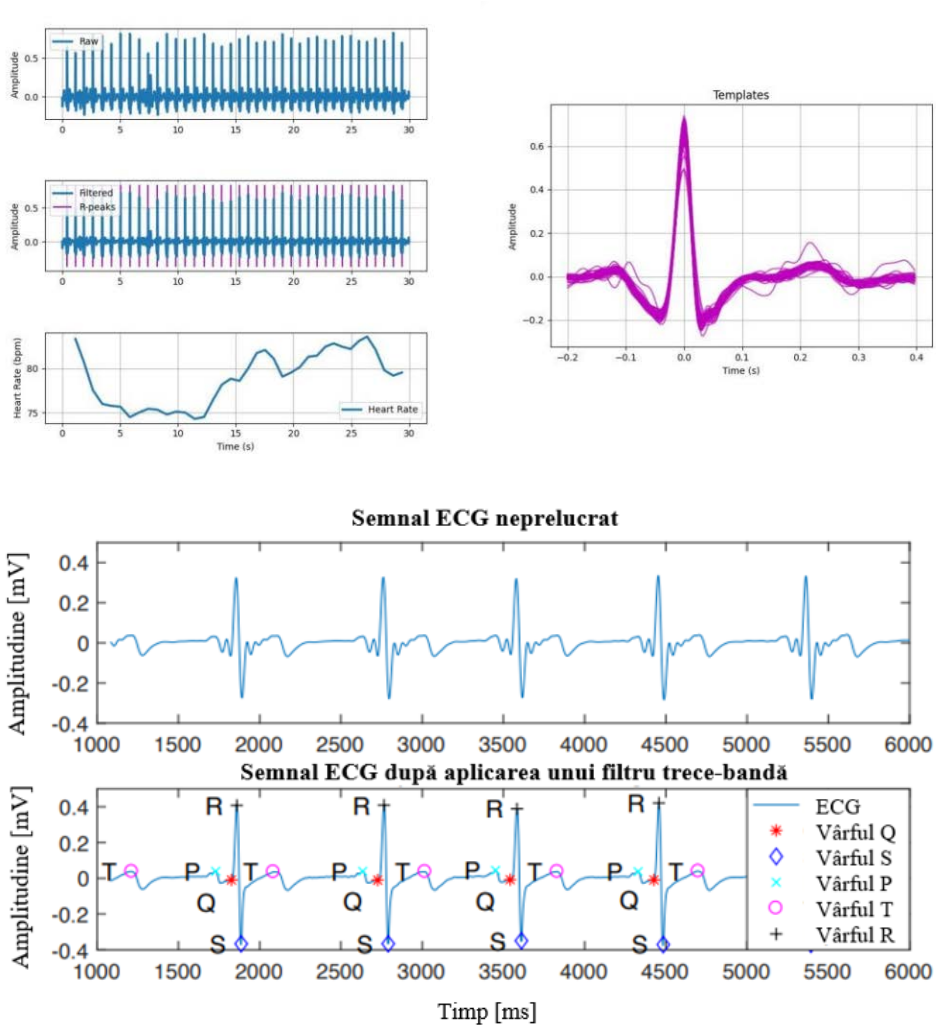


Figura 6. Semnalul ECG neprelucrat (în partea superioară) și semnalul ECG după filtrare, pe care sunt evidențiate vârfurile undelor Q, S, P, T și R (în partea inferioară)

Cu ajutorul algoritmilor pentru detectarea pozițiilor undelor caracteristice dintr-un semnal ECG (de exemplu, undele P, QRS și T), este posibilă extragerea caracteristicilor morfologice de interes [16]. Detectarea acestor poziții permite calcularea unor caracteristici cum ar fi intervalele PR, QT, amplitudinea undelor și durata complexelor QRS, toate fiind

esențiale pentru analiza stării fiziologice a conducătorului auto. Algoritmii de detecție, cum ar fi Pan-Tompkins, sunt utilizați pentru identificarea precisă a vârfurilor undei R și pentru determinarea secvenței acestora. În Figura 6 este ilustrată detectarea pozițiilor caracteristice ale undelor dintr-un semnal ECG procesat. Aceste puncte semnificative sunt utilizate ulterior pentru calculul caracteristicilor morfologice de interes.

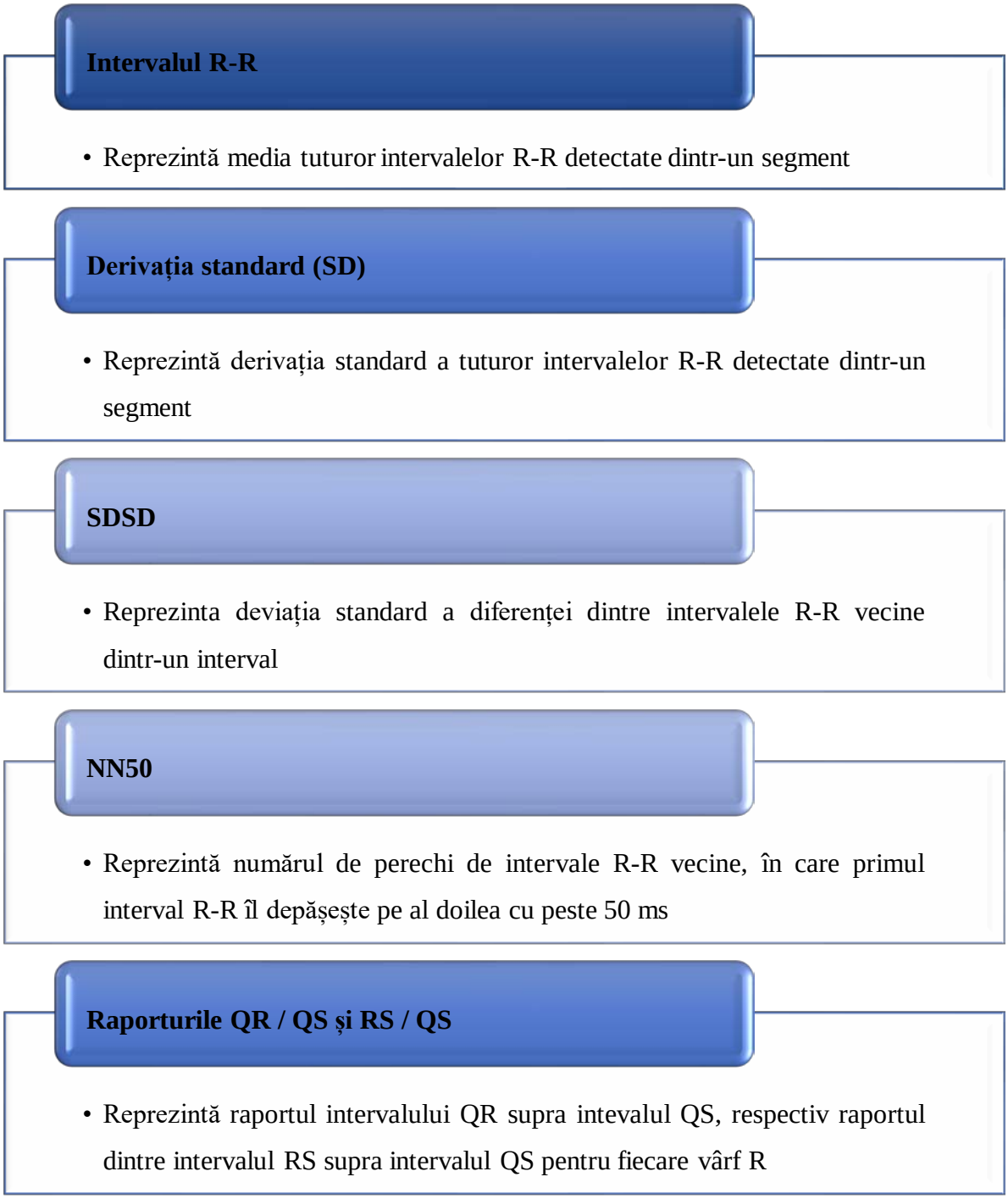


Figura 7. Caracteristici morfologice de interes

În Figura 7 sunt prezentate cele mai frecvente caracteristici extrase dintr-un semnal ECG, incluzând durata undelor, amplitudinea acestora și intervalele temporale dintre ele, cum ar fi PR, QT sau RR. Aceste caracteristici joacă un rol esențial în evaluarea stării conducătorului auto, oferind informații valoroase despre stres, oboseală sau alte condiții fiziologice care pot afecta siguranța rutieră. În Python, procesarea datelor ECG implică preprocesarea semnalului pentru eliminarea zgomotului și a artefactelor, urmată de analiza caracteristicilor morfologice [17]. Acest flux permite extragerea parametrilor necesari evaluării stării șoferului în timpul condusului, sprijinind analiza performanței și a stării fizice a acestuia. Procesarea poate include vizualizarea undelor ECG și interpretarea rezultatelor pentru detectarea unor eventuale stări critice, cum ar fi oboseala sau stresul excesiv. Rezultatele obținute în urma procesării semnalelor ECG pot fi stocate într-un fișier compatibil cu Python, cum ar fi JSON, CSV sau NumPy (.npy), pentru backup sau procesare ulterioară. De asemenea, aceste rezultate pot fi utilizate pentru a genera rapoarte în format PDF, utilizând biblioteci dedicate precum ReportLab sau FPDF2. Python oferă o flexibilitate extinsă în procesarea semnalelor ECG, datorită numeroaselor sale biblioteci și algoritmi populari, care pot fi implementați pentru procesarea datelor. Un aspect important al procesării ECG în Python este detectarea automată a complexului QRS sau a vârfurilor R, care este esențială pentru aplicații precum estimarea intervalului R-R și calculul HRV. Unul dintre instrumentele frecvent utilizate pentru acest scop este Transformata Wavelet Discretă (DWT), implementată în biblioteci precum PyWavelets. Transformata Wavelet permite separarea componentelor semnalului în diferite benzi de frecvență, oferind o reprezentare clară a semnalului ECG și facilitând detectarea caracteristicilor specifice, cum ar fi complexele QRS [18]. Alegerea unei familii de wavelet care să semene cu semnalul ECG poate îmbunătăți semnificativ performanța algoritmului. Setul de instrumente pentru clasificare disponibil în Python include o gamă variată de algoritmi de învățare supravegheată și nesupravegheată, disponibili prin biblioteci precum Scikit-learn, TensorFlow sau PyTorch. Acești algoritmi sunt utilizați pentru proiectarea metodelor de clasificare a datelor experimentale sau sintetice, fiind aplicabili în probleme complexe, cum ar fi analiza HRV, clasificarea stărilor emoționale ale conducătorului auto sau identificarea anomaliilor în semnalele ECG [19].

În plus, reducerea dimensionalității datelor complexe poate fi realizată cu algoritmi precum PCA (Principal Component Analysis) sau t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding), care ajută la vizualizarea datelor și la simplificarea procesului de clasificare. Aceste tehnici sunt utilizate pentru a transforma datele complexe în reprezentări

bidimensionale, făcând posibile analize rapide și vizualizări clare ale rezultatelor [20]. Python oferă, de asemenea, suport pentru procesarea imaginilor prin biblioteci precum OpenCV, Pillow sau Scikit-image, care sunt utilizate frecvent în aplicații de procesare a semnalelor vizuale și de analiză a imaginilor.

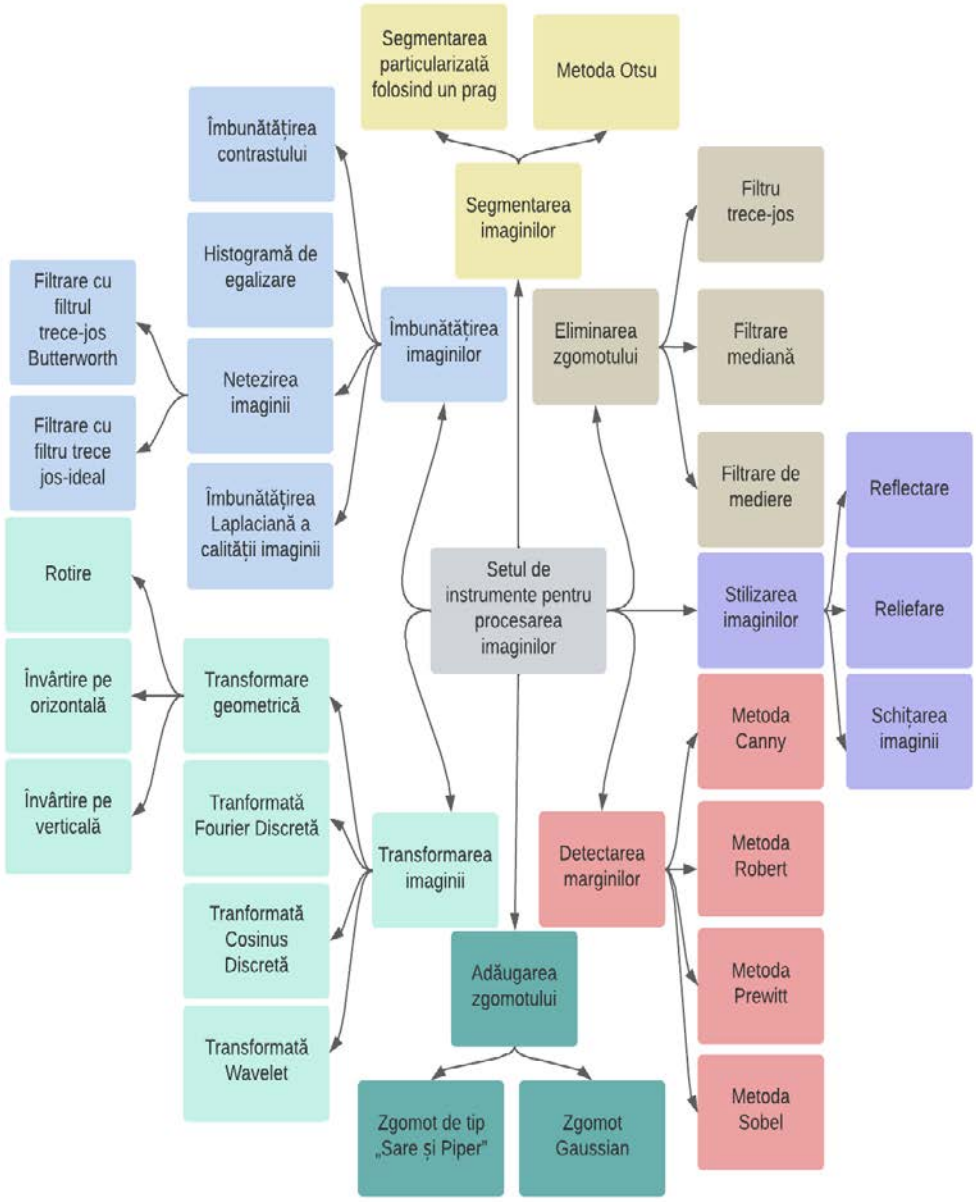


Figura 8. Operațiile dedicate procesării imaginilor

Figura 8 prezintă o schemă ilustrativă a operațiilor disponibile pentru procesarea imaginilor, care pot fi implementate în Python folosind aceste biblioteci. Aceste instrumente includ funcționalități pentru prelucrarea, analiza și vizualizarea imaginilor, fiind ideale pentru dezvoltarea algoritmilor specifici pentru aplicații complexe. Prin urmare, utilizarea Python

pentru procesarea semnalelor ECG, clasificare și procesarea imaginilor are avantajul accesibilității și al unei comunități extinse de utilizatori și dezvoltatori. Această flexibilitate permite integrarea eficientă a algoritmilor în sisteme complexe, cum ar fi monitorizarea stării conducătorilor auto.

2.2. Răspunsul galvanic al pielii

Tehnicile de măsurare a excitației fiziologice sunt în creștere, deoarece pot oferi informații semnificative despre stările mentale și fizice ale oamenilor. Una dintre cele mai întâlnite tehnici utilizate pentru a măsura excitația fiziologică este activitatea electrodermică. Activitatea electrodermică se referă la modificările proprietăților electrice ale pielii datorate activității glandelor sudoripare. Evoluțiile din domeniul tehnologiilor purtabile și al procesării semnalelor au crescut accesibilitatea și capacitatea de utilizare a activității electrodermice și au oferit cercetătorilor posibilitatea de a explora posibilitățile de măsurare a GSR în diferite contexte. Această tendință este, de asemenea vizibilă și în domeniul cercetărilor psihologice, unde activitatea electrodermică poate fi utilizată pentru a măsura excitația în timpul analizei psihologice și să relaționeze diferite metode de analiză cu răspunsurile emoționale ale subiecților [21]. Cu excitarea fiziologică, există posibilitatea de a obține o perspectivă asupra emoțiilor într-un mod obiectiv datorită naturii sale subconștiente. Rezistența pielii este unul dintre indicii importanți în cercetările psihologice afective, putând reflecta schimbarea de emoției prin înregistrarea modificărilor acesteia. Atunci când corpul uman este supus unor afecțiuni vizuale, auditive, tactile și emoționale, rezistența dintre două puncte ale pielii poate fluctua, efect fiind cunoscut sub numele de rezistența pielii, reflexul electric al pielii sau de reacție electrică a pielii (răspunsul galvanic al pielii), acesta poate fi o metodă pentru înregistrare exosomatică a activității electrodermale. Acest fenomen este adesea cauzat de secreția glandelor sudoripare cauzată de activitatea psihologică (RPG - Răspunsul Psiho-Galactic). Rezultatele de detectare a reacțiilor electrice cutanate au fost utilizate pe scară largă ca unul dintre cei mai importanți indicatori în monitorizarea caracteristicilor fiziologice și în special în testarea modificărilor emoționale, și s-a dovedit a fi o metodă foarte utilă și convenabilă [22]. Cu toate acestea, deoarece rezistența cutanată este un obiect de măsurare relativ sensibil, care poate fi ușor influențat de factori externi, este greu de știut dacă fluctuația rezistenței cutanate este cauzată de factori emoționali, schimbări emoționale sau de unii factori externi care interferează în achiziția de date a răspunsului cutanat galvanic.

2.2.1. Componentele răspunsului galvanic al pielii

Răspunsul galvanic al pielii se referă la variația caracteristicilor electrice ale pielii datorate transpirației sau datorate activității glandelor sudoripare. Glandele sudoripare ecrine au funcția principală de termoreglare, dar glandele situate în regiunile palmare (mâna) și plantară (tălpile) sugerează a avea o relație cu comportamentul. GSR poate fi măsurat prin înregistrări endosomatice și exosomatice. Atunci când semnalele GSR sunt înregistrate fără o sursă externă de electricitate, metoda se numește endosomatică, care măsoară potențialul cutanat (PC). Măsurătorile de conductanță cutanată sunt exprimate în unități de microSiemens (µS) [23]. În acest sens, se utilizează metoda exosomatică prin care se aplică curent electric extern prin intermediul unor electrozi plasați pe suprafața pielii pentru a măsura conductanța cutanată (CC). Această metodă exosomatică este utilizată de cercetători din diverse domenii, iar majoritatea studiilor din domeniul analizei psihologice se concentrează pe conductanța cutanată, în loc de potențialul cutanat. Metoda exosomatică poate folosi fie un curent continuu (CC), fie un curent de curent alternativ (CA) prin intermediul unui circuit format dintr-un galvanometru, o baterie electrică și un subiect pentru a măsura modificările în GSR, cu toate acestea, curenții de CC sunt utilizați mai des decât cei de CA [24]. În schimb, cea de-a doua metodă, cea endosomatică, utilizează un subiect și un circuit galvanometric pentru a măsura modificările forței electromotoare de repaus sau tensiunea pielii. Cu ajutorul celor două metode, pot fi măsurate două procese de GSR:

- Fazică
- Tonică

Este important de menționat că o creștere a conductanței este egală cu o scădere a rezistenței și viceversa. Atât pentru CP cât și pentru RP există atât procese fazice cât și tonice, prin urmare răspunsul de conductanță cutanată (RCC) și nivelul de conductanță cutanată (NCC), precum și răspunsul rezistentei pielii (RRP) și nivelul rezistenței pielii (NRP) sunt toate măsurători ale GSR. Metoda endosomatică, dimpotrivă, are o singură măsurătoare, și anume, potențialul cutanat al pielii, din nou, poate fi raportată ca o măsură fazică (RRP) sau un proces tonic (NRP). GSR continuă să fie una dintre cele mai utilizate metode în psihofiziologie și este considerată standardul de aur.

Procesele fazice	Procesele tonice
Procesele fazice, denumite răspunsuri electrodermice (RCC), sunt legate de evenimente și au curs de timp mai scurt. Aceste răspunsuri sunt, de obicei, rezultatul care provoacă stimuli, dar pot fi, de asemenea, nespecifice cu stimuli neidentificați și sunt raportate în termeni de amplitudine (magnitudinea răspunsului) și frecvență (numărul de răspunsuri). Activitatea fazică reprezintă un răspuns reactiv în comparație cu componentele tonice. În cazul în care RCC-urile sunt peste un prag specific, acestea pot fi denumite și vârfuri. Aceste vârfuri pot fi legate de eveniment specifice sau nespecifice. RCC-urile legate de eveniment pot fi atribuite unui stimul specific sau unei sarcini specifice. RCC-urile nespecifice apar fără un stimul identificabil, care să declanșeze un răspuns [25].	*Procesele tonice*, denumite niveluri electrodermice (NCC), constau în cursuri de timp mai lungi și se modifică mai lent și sunt descrise de obicei în termeni de amplitudine. CC exosomatice, cele mai frecvent utilizate, prezintă două tipuri de măsurători în care pot fi raportate: GSR -conductanța pielii (CP) și Rezistența Pielii (RP). Activitatea tonică generează o linie de bază mobilă per individ. Aceast semnal este relativ stabil în câteva secunde [25], [26].

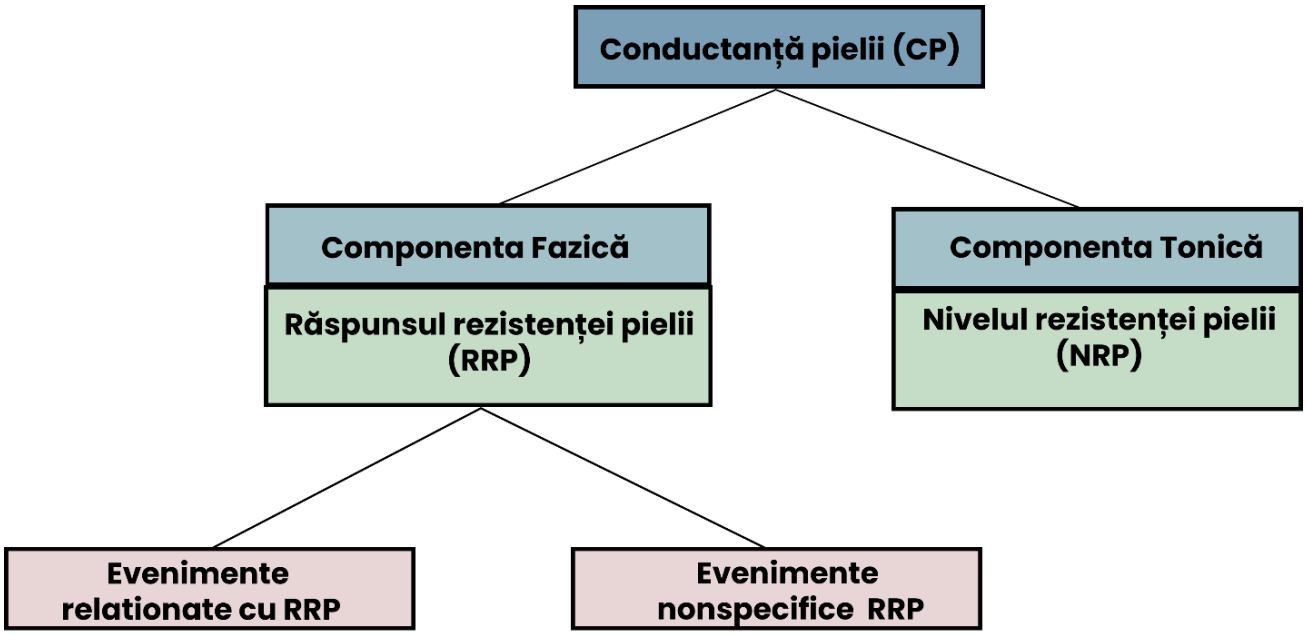


Figura 9. Componentele conductanței cutanate

Complexitatea semnalului GSR creează necesitatea unor etape multiple de procesare, cum ar fi eliminarea zgomotului și a artefactelor de mișcare din semnal, extragerea caracteristicilor semnificative, și aplicarea unor analize adecvate. În alte discipline academice, liniile directoare ale GSR sunt disponibile pentru procesarea, de exemplu, a fricii, a stresului sau a stimulilor care evocă emoții [27][28]. Figura 9 prezintă componentele conductanței cutanate.

Reflexul psihogalvanic este mediat de diviziunea sistemului nervos autonom. Acesta face parte din sistemul de excitație generală sau modelul de activare a răspunsurilor fiziologice care mobilizează și pregătește persoana pentru o reacție eficientă în caz de urgență. În plus, părți ale cortexului cerebral premotor al creierului par să aibă un rol în producerea acestuia. Consensul este că reflexul psihogalvanic este asociat cu activarea glandelor sudoripare de către fibrele simpatice postganglionare, dar că transpirația secretată efectiv nu produce scăderea caracteristică a rezistenței pielii acționând ca un conductor electrolitic. Un indicator mai sensibil al nivelului minim de excitație emoțională sunt alte răspunsuri fiziologice, reacția reflexul psihogalvanic a figurat în mod extensiv în studiile privind emoția și învățarea. Acesta poate ajuta la descoperirea complexelor de emoții atunci când este utilizat împreună cu teste de asociere de cuvinte sau interviuri, prin observarea momentului în care apare răspunsul, lucrătorul calificat poate deduce ce stimuli evocă tulburări emoționale [29]. *Reflexul psihogalvanic* este în esență involuntar, deși oamenii pot fi învățați să îl controleze într-o oarecare măsură prin intermediul antrenamentului de bio-feedback. În calitate de detector de emoții, funcția de răspuns a servit adesea drept unul dintre indicatorii în cadrul detectorului de minciuni, alături de tensiunea arterială, pulsul și respirația [30].

2.2.2. Analiza semnalelor GSR în contextul conducătorilor auto

Emoțiile și stările fiziologice joacă un rol central în monitorizarea stării conducătorilor auto, deoarece acestea influențează direct capacitatea acestora de a conduce în siguranță. Cercetările arată că emoțiile pozitive, cum ar fi plăcerea sau satisfacția, contribuie la o performanță mai bună și la răspunsuri adecvate în situațiile critice, în timp ce emoțiile negative, cum ar fi frustrarea sau stresul, au un impact negativ asupra capacității de a reacționa corect și rapid la stimuli [31]. Legătura dintre stările emoționale și parametrii fiziologici poate fi analizată din două perspective teoretice: cea categorială și cea dimensională. Din perspectiva categorială, emoțiile sunt împărțite în tipuri distincte, cum ar fi cele șase emoții de bază: frica,

furia, fericirea, surpriza, dezgustul și tristețea. Fiecare emoție are caracteristici unice care pot influența răspunsurile fiziologice ale conducătorilor auto, cum ar fi modificările ritmului cardiac sau nivelul de activare a sistemului nervos simpatic. Din perspectiva dimensională, cum ar fi modelul circumplex al lui Russell, emoțiile sunt caracterizate prin două dimensiuni fundamentale: valența (pozitivă sau negativă) și excitația (gradul de activare fiziologică). Acest model evidențiază faptul că emoțiile nu sunt doar reacții cognitive, ci includ și o componentă fiziologică semnificativă [32]. Excitația fiziologică, o componentă cheie a teoriilor dimensionale, este reflectată de răspunsurile complexe și subconștiente ale corpului. Aceasta poate fi măsurată prin parametri fiziologici precum variabilitatea ritmului cardiac (HRV), conductanța galvanică a pielii (GSR), temperatura pielii și pulsul volumului sanguin. În contextul monitorizării conducătorilor auto, acești parametri oferă o bază solidă pentru evaluarea stării emoționale și a nivelului de stres, care pot afecta semnificativ capacitatea de a conduce în siguranță. Dintre acești parametri, răspunsul galvanic al pielii (GSR) a fost recunoscut drept un indicator fiabil al stării de excitație fiziologică. GSR măsoară schimbările în conductanța electrică a pielii, asociate cu activarea glandelor sudoripare, care este controlată de sistemul nervos simpatic. Creșterea accesibilității dispozitivelor purtabile care măsoară GSR permite utilizarea acestui parametru în condiții reale de trafic, oferind informații aproape în timp real despre nivelul de stres sau alte stări emoționale ale conducătorilor auto [93]. Acest lucru face ca GSR să fie promițător pentru utilizarea în monitorizarea conducătorilor auto, deoarece permite corelarea directă a excitației fiziologice cu evenimentele din trafic și răspunsurile cognitive. Integrarea analizei emoțiilor și a excitației fiziologice în monitorizarea conducătorilor auto contribuie la înțelegerea mai profundă a modului în care emoțiile influențează siguranța rutieră. Această abordare oferă o bază teoretică pentru dezvoltarea unor sisteme de monitorizare avansate, care utilizează parametrii fiziologici pentru a detecta și preveni situațiile de risc în trafic.

2.2.3. Principiul de funcționare pentru senzorul GSR

Pentru a măsura rezistența electrică, trebuie să fie aplicată o tensiune constantă, iar conductanța pielii poate fi calculată cu ajutorul Legii lui Ohm prin măsurarea fluxului de curent. Amplificatorul de răspuns galvanic cutanat aplică o tensiune mică prin piele, care nu poate fi percepută de oameni, dar poate fi detectată prin amplificare. GSR este o combinație între amplificatoare operaționale, filtrul trece-sus, filtrul trece-jos, microcontrolere, filtre trece-banda și LED-uri luminoase. Acesta măsoară conductanța pielii. Stresul produce transpirație și

este măsurată prin electrozi de cupru. Datele pot fi observate prin intermediul unui grafic folosind software-ul GUI din interiorul calculatoarelor. În cazul în care nu există un calculator, lumina LED-ului va fi rezultatul senzorului [22]. În metoda obișnuită de măsurare a conductanței cutanate folosind un stimul electric extern (spre deosebire de metoda mai puțin utilizată de detectare a unei tensiuni generate intern pe piele) se stabilește un nivel de bază inițial numit nivel de conductanță cutanată. Fiecare persoană are un nivel de conductanță cutanată diferit, variind între 10 - 50 μS. Dispozitivele care măsoară un răspuns galvanic al pielii sunt adesea denumite instrumente cu feedback, în mare parte datorită modului în care acest răspuns este generat sau detectat. În cazul în care acest răspuns este măsurat *activ*, atunci se trece un curent electric ușor prin corpul subiectului testat pentru a măsura conductivitatea. Testul pasiv măsoară curentul care este generat de către corpul persoanei în sine. Feedback-ul rezultat din aceasta este ceea ce constituie răspunsul galvanic cutanat măsurat [33]. Figura 10 prezintă o configurație tipică de sistem pentru măsurarea răspunsului galvanic al pielii.



Figura 10. Configurație tipică pentru măsurarea GSR-ului

Diagrama generală de proiectare este prezentată în Figura 11. Rezistența cutanată între cele două capete ale electrodului se măsoară ca un braț de punte, care convertește semnalul de rezistență într-un semnal de tensiune. Cu toate acestea, modificarea rezistenței cutanate este extrem de instabilă și este sensibilă la transpirație, umiditate și alți factori. De asemenea, frecvența semnalului este relativ scăzută, astfel încât filtrul trece-jos se adaugă circuitul de filtrare cu frecvență joasă pentru a elimina o parte din semnalul de înaltă frecvență, reducând astfel interferența semnalului de rezultatele măsurătorilor care pot fi cauzate de zgomot [34]. În plus, semnalul este introdus în circuitul de amplificare, iar semnalul analogic procesat este convertit în semnal digital prin intermediul unui convertor A/D. În cele din urmă, datele pot fi afișate prin intermediul dispozitivului de afișare și pot fi prelucrate ulterior. Așadar, acest senzor necesită un amplificator cuplat în curent continuu pentru a înregistra nivelurile de

conductivitate și modificările lente, filtrul trece-jos de 30 Hz și un filtru notch la 50 sau 60 Hz. Pentru a înregistra doar răspunsurile rapide, un filtru trece-sus poate fi introdus în modulul de procesare ca bloc suplimentar [35].

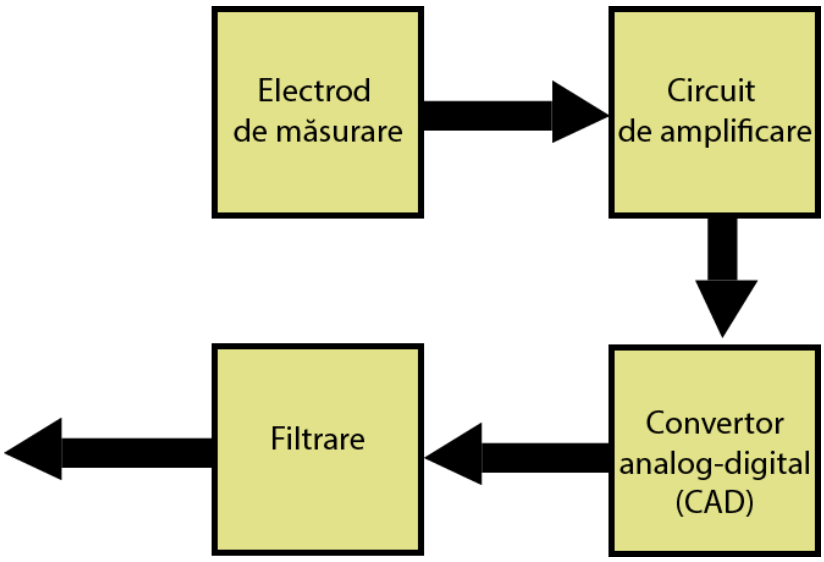


Figura 11. Harta schiței dispozitivului de măsurare a rezistenței pielii

Achiziționarea semnalelor GSR (conductanța galvanică a pielii) de la conducătorii auto se poate realiza prin utilizarea unor senzori specializați, integrați fie în vehicul, fie sub forma de dispozitive purtabile. Senzorii GSR măsoară variațiile în conductanța electrică a pielii, care sunt influențate de activitatea glandelor sudoripare, controlată de sistemul nervos simpatic. Pentru monitorizarea conducătorilor auto, cei mai potriviți senzori sunt cei integrați în suprafețele cu care șoferul are contact constant, cum ar fi volanul, centura de siguranță sau suprafața scaunului. De asemenea, dispozitivele purtabile, precum brățările sau senzorii fixați pe degete, oferă o soluție practică și flexibilă pentru achiziția datelor GSR. Semnalul GSR este înregistrat în timp real și este compus din două componente principale: răspunsul rapid al pielii (GSR fazic), care reprezintă variații pe termen scurt asociate cu stimuli specifici, și componenta tonic GSR, care reflectă nivelul general de activare fiziologică. Dispozitivele moderne de achiziție GSR sunt dotate cu electrozi care detectează semnalele electrice și convertoare analog-digital (ADC) care transformă datele în format digital, astfel încât să poată fi procesate ulterior. În cazul conducătorilor auto, semnalele GSR pot fi corelate cu condițiile din trafic, cum ar fi situațiile de stres ridicat (trafic intens sau evenimente neașteptate) sau momentele de relaxare (condiții de trafic favorabile). Aceste date sunt transmise în timp real către un sistem de monitorizare, care poate analiza variațiile în funcție de context. De asemenea, achiziția poate

fi sincronizată cu alți parametri fiziologici, cum ar fi HRV, pentru a oferi o imagine completă asupra stării conducătorului auto în timp real. Utilizarea unor protocoale de calibrare pentru eliminarea artefactelor și a interferențelor este esențială pentru a asigura acuratețea datelor colectate. Această metodă permite detectarea precoce a stărilor periculoase, cum ar fi stresul extrem sau oboseala, contribuind la creșterea siguranței rutiere.

2.2.4. Detectarea emoțiilor la conducătorii auto

Monitorizarea stării conducătorilor auto implică analiza parametrilor fiziologici care pot reflecta emoțiile și stările cognitive ce influențează performanța la volan. Emoțiile sunt un subiect complex și pot avea un impact semnificativ asupra deciziilor și reacțiilor șoferului. Detectarea emoțiilor prin bio-feedback, utilizând senzori electrodermici (GSR), senzori cardiovasculari (HR și HRV) sau senzori respiratori, reprezintă o metodă promițătoare pentru a înțelege și monitoriza răspunsurile fiziologice în timp real. Aceste date brute pot fi procesate pentru a extrage informații despre intensitatea emoțiilor și momentul în care acestea apar, oferind indicii valoroase despre starea generală a conducătorului auto. Există numeroase studii care utilizează senzori pentru a măsura reacțiile corporale asociate diferitelor emoții, cum ar fi frica, furia, fericirea sau tristețea.

O analiză sistematică poate stabili o corelație între emoțiile specifice și modificările parametrilor fiziologici, oferind o bază pentru detectarea automată a stărilor emoționale la șoferi. De exemplu, GSR a fost identificat ca un indicator fiabil al nivelului de activare emoțională, reflectând pregătirea pentru acțiune în cazul emoțiilor precum furia sau frica. Totuși, tristețea tinde să reducă reacțiile GSR, indicând o stare mai pasivă, în care activarea fiziologică este mai scăzută. În contextul conducătorilor auto, HR și HRV sunt, de asemenea, indicatori importanți. Frecvența cardiacă (HR) crește în cazul emoțiilor intense sau al situațiilor stresante din trafic, în timp ce emoțiile pasive, cum ar fi mulțumirea sau tristețea, tind să o reducă. HRV, pe de altă parte, este corelată cu stresul cognitiv: un HRV scăzut indică de obicei un nivel ridicat de stres sau sarcină cognitivă. Acest lucru este esențial pentru a înțelege modul în care șoferul se adaptează la situațiile complexe din trafic. Tabelul 2 ar putea evidenția modul în care diferitele emoții influențează parametrii fiziologici.

Tabel 2. Emoțiile și modul în care acestea influențează măsurătorile, care pot crește (+), scădea (-), depind de diferiți factori (D) sau sunt indecise (I)

Emoție	HR	GSR	Frecvența respiratorie	HRV
Furie	+	+	+	-
Anxietate	+	+	+	-
Frică	+	+	+	-
Fericire	+	+	+	-
Tristețe	(D)	(D)	+ (I)	-
Amuzament	(I)	+	+	+
Bucurie	+	+	+	+
Dezgust	+	+	+	+
Surprindere	+	+	-	+

Integrarea acestor parametri în monitorizarea conducătorilor auto permite detectarea stărilor emoționale și cognitive care pot afecta siguranța rutieră. De exemplu, un nivel ridicat de stres, detectat prin HR scăzut, HRV redus și GSR crescut, poate semnala necesitatea unei intervenții, cum ar fi emiterea unei alerte sau ajustarea condițiilor din vehicul (ventilație, iluminare sau muzică relaxantă). Astfel, detectarea emoțiilor nu este doar posibilă, ci și relevantă pentru evaluarea stării conducătorilor auto, oferind un cadru practic pentru îmbunătățirea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor.

2.3. Ritmul respirator

Ritmul respirator este un parametru fiziologic esențial, strâns legat de starea fizică și emoțională a unei persoane. În contextul conducerii auto, monitorizarea ritmului respirator poate oferi informații valoroase despre nivelul de stres, oboseală sau atenție al conducătorului auto. Schimbările în tiparul respirator pot semnala stări periculoase care afectează capacitatea de a conduce în siguranță, precum somnolența sau anxietatea crescută. Monitorizarea ritmului respirator la conducătorii auto poate fi realizată prin integrarea unor senzori specializați în vehicul, cum ar fi senzori piezoelectrici plasați în scaunul șoferului sau în centura de siguranță. Acești senzori detectează variațiile mișcărilor toracice sau abdominale cauzate de respirație, oferind o metodă neintruzivă și eficientă de măsurare. De asemenea, dispozitivele purtabile,

precum brățările inteligente sau senzorii piezoresistivi, pot fi utilizate pentru a colecta date despre frecvența și amplitudinea respirației. Pentru o abordare complet fără contact, tehnologia de analiză video sau camerele termice pot fi utilizate pentru a urmări mișcările subtile ale pieptului sau variațiile temperaturii aerului expirat. Datele colectate sunt procesate și analizate în timp real pentru a detecta eventualele anomalii, cum ar fi respirația accelerată (indicând stres) sau respirația superficială (indicând oboseala). Integrarea acestor tehnologii în sistemele de siguranță ale vehiculului permite detectarea timpurie a stărilor periculoase și implementarea de măsuri preventive, cum ar fi emiterea de alerte sau ajustarea automată a condițiilor din habitaclu. Această metodologie contribuie semnificativ la creșterea siguranței rutiere și la optimizarea performanței conducătorilor auto.

2.3.1. Noțiuni generale

Respirația reprezintă un proces vital pentru funcționarea normală la fiecare nivel de organizare, de la celulă la organism; oxigenul, furnizat de circulația locală la nivel tisular, funcționează la nivelul membranei interne mitocondriale ca un mediator esențial pentru eliberarea de energie [36]. Termenul de *activitate respiratorie* include, în general, parametrii precum: ritmul și profunzimea respirației, dar și gradul de schimb al gazelor [37], toate acestea fiind măsuri cuantificabile. Frecvența respiratorie este reprezentată de numărul de respirații pe minut și se măsoară cel mai bine atunci când o persoană se află în repaus [38]. Cu toate acestea, ritmul poate crește în caz de febră, boală și în cazul altor afecțiuni medicale. Cea mai frecventă metodă de măsurare a frecvenței respiratorii este evaluarea fizică, prin observarea pieptului unei persoane și numărarea numărului de respirații timp de un minut. În timp ce măsurarea frecvenței respiratorii singură oferă doar informații limitate, modelele respiratorii reale sunt cele care dezvăluie date valoroase, cum ar fi frecvența, amplitudinea și alte caracteristici. În Figura 12 este reprezentată frecvența respiratorie. Tabelul 3 prezintă comparația între un ritm respirator normal și unul anormal. În cazul respirației normale, peretele toracic este simetric, mușchii accesori nu sunt utilizați, iar mușchii diafragmei sunt funcționali și nu există mișcări paradoxale - pieptul și abdomenul se mișcă în aceeași direcție la inspir și expir. În cazul persoanelor cu un ritm respirator anormal, aceștia se pot confrunta cu dureri toracice și, de asemenea, pot avea respirații rapide, dar superficiale, deoarece respirațiile profunde provoacă disconfort [39]. De asemenea, Figura 13 prezintă tiparul normal și anormal al respirației.

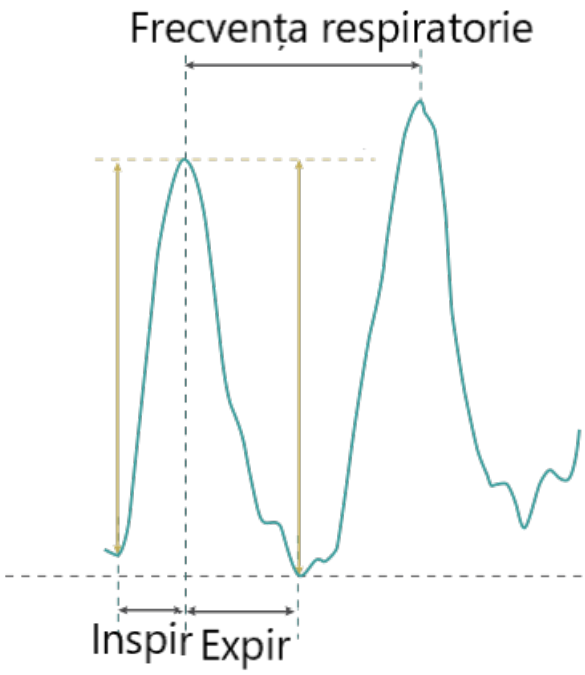


Figura 12. Exemplificarea frecvenței respiratorii

Tabel 2. Comparația ritmului respirator normal și anormal

Ritm respirator normal	Ritm respirator anormal
Ritmul respirator este de 12-20 rpm (în cazul unei respirații normale – relaxate)	Anormalitatea ritmului respirator poate fi legată de modificări ale stării metabolice a pacientului
Expansiunea toracică în cazul inspirație trebuie să fie aceeași sau similară la fiecare respirație	Există mai multe motive pentru care ritmul respirator și mișcarea toracelui se pot modifica



Figura 13. Tiparul normal/anormal al respirației

2.3.2. Respirația comportamentală

Mișcarea peretelui toracic se realizează prin contracția intermitentă a mușchilor inspiratori și expiratori. Comenzile motorii pentru contracția acestor mușchi sunt generate în rețele neuronale complexe din creier. Diferite intrări aferente sunt integrate pentru a produce ritmul respirator și activitatea tidală, în principal ca răspuns la solicitările metabolice. Cele mai importante intrări pentru reglarea respirației implică chemoreceptori, care formează mecanisme de feedback pentru activitățile motorii respiratorii. Cu toate acestea, producția motorie respiratorie este, de asemenea, influențată de modificările mediului intern și extern. Aceasta se numește respirație comportamentală și este considerată în general ca având un mecanism diferit de respirația metabolică. Ieșirile motorii finale pentru respirație sunt generate de motoneuronii din măduva spinării. Căile descendente autonome (metabolice) și voluntare de respirație către motoneuronii spinali de la centrele superioare sunt esențial și funcțional diferite. Originea controlului voluntar al respirației se află în cortexul cerebral; stimularea cortexului motor primar induce contracția diafragmei și a mușchilor intercostali la om [40]. Calea descendentă pentru inspirația autonomă este situată lateral în coloana ventrolaterală, în timp ce calea pentru expirație este situată ventral. Transecția tractului abolește respirația ritmică autonomă, dar nu are niciun efect asupra răspunsurilor mușchilor respiratori la stimularea corticală. Pe lângă studiile care arată căile diferite pentru respirația metabolică și comportamentală, există și alte studii care arată proiecțiile corticale către neuronii respiratori din trunchiul cerebral, ceea ce indică faptul că influențele comportamentale care provin din centrele superioare modifică modelele de respirație metabolică [41]. Respirația autonomă nu este controlată doar de solicitările metabolice, ci răspunde în mod constant și la modificările emoțiilor, cum ar fi tristețea, fericirea, anxietatea și frica. Producția respiratorie finală implică o interacțiune complexă între trunchiul cerebral și centrele superioare, inclusiv sistemul limbic și structurile corticale. Este interesant faptul că respirația, care este importantă în menținerea homeostaziei fiziologice, și emoțiile coexistă.

2.3.3. Respirația emoțională și amigdala

Emoțiile implică schimbări fiziologice în întregul corp. Studiile au arătat răspunsurile autonome și comportamentale în timpul fricii și al stării de anxietate [42]. La oameni, a fost investigată relația dintre emoții, creșteri ale ritmului cardiac și ale tensiunii arteriale. Relațiile dintre emoții și respirație, au arătat o respirație mai rapidă în timpul unei stări de excitare. Au

fost explorate relațiile dintre emoții și reacțiile respiratorii la zgomote naturale sau la sunete neplăcute. Respirația se modifică, de asemenea, atunci când subiecții privesc fotografii, ceea ce induce schimbări emoționale. Respirația este unul dintre procesele fiziologice alterate de emoții [43]. În modelele respiratorii, frecvența respiratorie este modificată dramatic de schimbările emoționale. De asemenea, se poate sublinia faptul că modificările ritmului respirator sunt legate de individualitate; în studiul [44] s-a arătat diferențele de personalitate în tiparele de respirație în timpul stresului mental și al încărcăturii fizice. Nivelurile de anxietate individuală afectează frecvența respiratorie, în special timpul expirator. Anxietatea este considerată o emoție de bază și este asociată cu mecanismele de apărare, existând o corelație pozitivă între scorurile trăsăturilor de anxietate și creșterea frecvenței respiratorii. Așadar, anxietatea anticipativă, care a fost definită ca fiind timpul dintre prezentarea avertismentului și stimulare, crește frecvența respiratorie. Astfel, modificările respiratorii ca răspuns la anxietate sunt afectate de centrele superioare legate de emoție [45]. Studiile de neuroimagistică funcțională au investigat corelațiile neuroanatomice ale emoțiilor negative de frică și anxietate [46]. Aceste studii au arătat că amigdala joacă un rol crucial în procesarea acestor emoții negative. La om, există limitări în ceea ce privește investigarea legăturii dintre amigdală, emoții și respirație. Cu toate acestea, tehnologia recentă a avansat studiul anatomiei funcționale a creierului uman folosind metode neinvazive de cartografiere funcțională a creierului. Trasarea electroencefalogramei (EEG) este una dintre metodele de neuroimagistică care poate determina activarea neuronală declanșată de activitățile fiziologice. Dacă sentimentul subiectiv de anxietate crește frecvența respiratorie, sursele de curent electric sincronizate cu debutul inspirației în timpul anxietății sunt prezente în zonele limbice. De la 350 până la 400 ms după debutul inspirației, în media activităților EEG declanșate la debutul inspirației, se observă o undă pozitivă în potențialele medii. Această undă pozitivă este denumită potențiale de anxietate legate de respirație [45].

2.3.4. Ritmul respirator și starea emoțională

Spectrul formelor de undă ale activității respiratorii se corelează cu anxietatea, depresia, furia, stresul și alte emoții pozitive și negative. S-a considerat că tiparul respirator nu numai că este influențat de emoții, ci că el însuși influențează emoțiile într-o relație bidirecțională între corp și minte [47]. Așadar, tiparele respiratorii prezintă o corelație ridicată cu emoțiile umane, de exemplu: respirația rapidă poate fi cauzată de excitația datorată fericirii, furiei sau anxietății.

Fericirea și alte emoții pozitive au un impact substanțial asupra modificărilor respiratorii [48][47]. Frecvența ridicată a variabilității ritmului cardiac este influențată în mod substanțial de respirație, datorită creșterii ritmului cardiac în timpul inspirației și scăderii ritmului cardiac în timpul expirației, fenomen numit aritmie sinusală respiratorie (RSA). Fericirea are un efect variabil asupra frecvenței respiratorii în funcție de cât de excitat este cineva, în timp ce excitarea crește această frecvență [49]. În mod similar, oamenii au tendința de a-și suprima respirația atunci când au emoții de dezgust [47]. Cercetările arată, de asemenea, că oamenii demonstrează o respirație mai superficială și mai rapidă atunci când se confruntă cu frica [47][50][51].

În cadrul tezei de doctorat *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a capacității de conducere a vehiculelor”*, utilizarea senzorilor piezoelectrici reprezintă o metodă eficientă pentru achiziționarea semnalului asociat mișcărilor toracice cauzate de respirație. Acești senzori pot fi integrați în scaunul conducătorului auto sau în centura de siguranță, oferind o soluție practică și neintruzivă pentru măsurarea ritmului respirator. De asemenea, termistorii pot fi utilizați pentru detectarea variațiilor de temperatură ale aerului inspirat și expirat, furnizând date suplimentare pentru analiza amplitudinii și frecvenței respiratorii. În cazul înregistrărilor ritmului respirator, mărimea de intrare este reprezentată de frecvența respirațiilor pe minut, o valoare normală pentru un adult în repaus fiind între 12 și 20 de respirații pe minut. Totuși, acest parametru poate varia în funcție de activitatea fizică sau de starea emoțională a conducătorului auto, crescând în situații de stres sau activitate intensă și scăzând în stări de relaxare sau oboseală.

Un aspect important de menționat este faptul că frecvența respiratorie poate fi dedusă și din electrocardiogramă (ECG), datorită influenței activității respiratorii asupra variabilității ritmului cardiac (HRV). Această metodă poate fi utilizată ca o alternativă sau complementară senzorilor piezoelectrici și termistorilor, oferind un sistem integrat pentru monitorizarea parametrilor fiziologici relevanți în timpul condusului. Integrarea senzorilor pentru monitorizarea ritmului respirator în vehicule permite o evaluare precisă a stării conducătorului auto în timp real, oferind informații esențiale pentru detectarea oboselii, stresului sau altor stări care pot afecta siguranța rutieră. Aceste date pot fi procesate automat pentru a emite alerte sau pentru a ajusta condițiile din habitaclu, contribuind astfel la reducerea riscurilor asociate cu factorii umani în trafic.

Din punct de vedere al metodelor indirecte de măsurare a ritmului respirator, avem tehnici care se bazează pe variațiile de concentrației dintre inspir și expir (senzor termistor plasat în fața nasului și a gurii și care măsoară schimbările de temperatură în timpul inhalării și expirării) sau pe numărul de mișcări ale cutiei toracice într-un minut (senzor piezoelectric utilizat pentru a înregistra formele de undă ale respirației toracice și abdominale). Figura 14 prezintă dispozitive standard de măsurare a respirației. Figura 15 prezintă localizarea tipurilor de senzori folosiți în monitorizarea respirației.



Figura 14. Dispozitive standard de măsurare a ritmului respirator

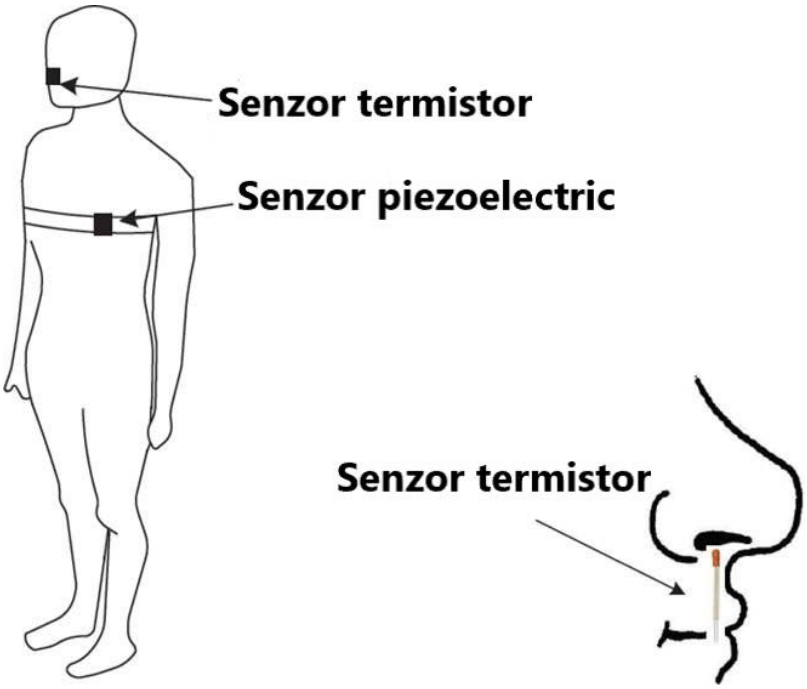


Figura 15. Poziționarea senzorilor pentru monitorizarea respirației

Utilitatea măsurării frecvenţei respiratorii este reprezentată de posibilitatea detectării unor disfuncţii respiratorii sau a unor insuficienţe primare sau secundare unei alte afecţiuni (afecţiuni cardiace congenitale). Este important a lua în considerare faptul că acest parametru devine un indicator util în cazul unui traumatism (cădere/alunecare), în cazul unor tulburări nervoase ale centrilor apneustic şi peumotaxic şi în cazul pacienţilor cu pareze - situaţii în care uneori celelalte semnale rămân la valori constante. Ca traductoare pentru măsurarea frecvenţei respiratorii pot fi folosite mărci tensometrice. Acestea produc un semnal de tensiune variabilă care oferă informaţii privitoare la existența ritmului respirator.

3. Concluzii

În cadrul raportului 3 din teza de doctorat *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a capacității de conducere a vehiculelor”*, s-a realizat o analiză detaliată a parametrilor fiziologici relevanți pentru monitorizarea conducătorilor auto, inclusiv electrocardiograma (ECG), răspunsul galvanic al pielii (GSR) și ritmul respirator. Studiul a evidențiat importanța acestor parametri în înțelegerea stării conducătorului auto și în identificarea factorilor care pot influența performanța acestuia la volan. Monitorizarea semnalelor ECG permite analiza variabilității ritmului cardiac (HRV), un indicator esențial pentru detectarea stresului, oboselii și a altor stări care pot afecta capacitatea de conducere. Metodele de procesare și extragere a caracteristicilor din semnalele ECG oferă o bază solidă pentru integrarea acestor date în sisteme de monitorizare în timp real. Răspunsul galvanic al pielii (GSR) a fost analizat ca un indicator direct al nivelului de stres și al activării emoționale. Tehnicile utilizate pentru achiziționarea și procesarea semnalelor GSR permit evaluarea în timp real a reacțiilor emoționale și fiziologice ale conducătorului auto, oferind informații valoroase pentru detectarea situațiilor critice din trafic. De asemenea, ritmul respirator a fost identificat ca un parametru fiziologic deosebit de relevant, având legături directe cu stările de stres, oboseală și atenție. Integrarea senzorilor piezoelectrici și a tehnologiilor fără contact pentru monitorizarea ritmului respirator aduce beneficii semnificative în asigurarea siguranței rutiere. Analiza acestor parametri și integrarea lor în sisteme inteligente de monitorizare contribuie la o înțelegere mai profundă a interacțiunii dintre stările fiziologice și comportamentul conducătorilor auto. Această abordare deschide calea către dezvoltarea unor soluții inovatoare care să sprijine conducătorii auto în menținerea stării de alertă și să prevină accidentele rutiere.

Raportul 4 al tezei va continua direcțiile de cercetare printr-o analiză detaliată a tehnicilor de procesare a semnalelor ECG, concentrându-se pe eliminarea zgomotului, detectarea caracteristicilor și interpretarea avansată a datelor. În plus, se vor explora soluții inovatoare bazate pe inteligența artificială (IA) pentru evaluarea capacității de conducere a vehiculelor. Vor fi incluse noțiuni introductive despre IA, precum și detalii despre algoritmi de învățare supervizată și nesupervizată, incluzând tehnici avansate de deep learning. Studiul va include și o analiză comparativă a bibliotecilor Python utilizate pentru recunoașterea modelelor, cu accent pe performanța acestora în aplicații legate de siguranța rutieră. Aceste demersuri vor completa cercetările anterioare prin aprofundarea cunoștințelor despre

procesarea semnalelor fiziologice și utilizarea inteligenței artificiale, creând astfel un fundament științific robust pentru dezvoltarea și integrarea unor sisteme inteligente avansate. Aceste sisteme vor avea capacitatea de a monitoriza în timp real starea conducătorilor auto, de a identifica situațiile critice și de a implementa măsuri proactive pentru creșterea siguranței rutiere. În plus, vor contribui la transformarea vehiculelor viitorului în platforme adaptative, capabile să sprijine activ șoferii prin furnizarea de asistență personalizată și prevenirea incidentelor provocate de factori umani, consolidând astfel tranziția către un mediu rutier mai sigur și mai eficient.

4. Bibliografie

[1] D. M. Krikler, “Historical aspects of electrocardiography,” *Cardiol Clin*, vol. 5, no. 3, pp. 349–355, Aug. 1987.

[2] W. B. Fye, “A History of the origin, evolution, and impact of electrocardiography,” *The American Journal of Cardiology*, vol. 73, no. 13, pp. 937–949, 1994, doi: 10.1016/0002-9149(94)90135-X.

[3] F. Rundo, S. Conoci, A. Ortis, and S. Battiato, “An advanced bio-inspired photoplethysmography (PPG) and ECG pattern recognition system for medical assessment,” *Sensors (Switzerland)*, vol. 18, no. 2, 2018, doi: 10.3390/s18020405.

[4] X. L. Yang *et al.*, “The history, hotspots, and trends of electrocardiogram,” *Journal of Geriatric Cardiology*, vol. 12, no. 4, pp. 448–456, 2015, doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2015.04.018.

[5] A. M. A. Zaidi, M. J. Ahmed, and A. S. M. Bakibillah, “Feature extraction and characterization of cardiovascular arrhythmia and normal sinus rhythm from ECG signals using LabVIEW,” in *2017 IEEE International Conference on Imaging, Vision and Pattern Recognition, icIVPR 2017*, 2017. doi: 10.1109/ICIVPR.2017.7890871.

[6] J. D. Pollock and A. N. Makaryus, *Physiology, Cardiac Cycle*. 2019.

[7] F. Kusumoto, *ECG interpretation: From pathophysiology to clinical application*. 2020. doi: 10.1007/978-3-030-40341-6.

[8] R. T. Tung, “Electrocardiographic Limb Leads Placement and Its Clinical Implication,” *Kansas Journal of Medicine*, vol. 14, pp. 229–230, 2021, doi: 10.17161/kjm.vol14.15259.

[9] G. D. Gargiulo *et al.*, “On the einthoven triangle: A critical analysis of the single rotating dipole hypothesis,” *Sensors (Switzerland)*, vol. 18, no. 7, 2018, doi: 10.3390/s18072353.

[10] K. Hnatkova *et al.*, “Spatial distribution of physiologic 12-lead QRS complex,” *Scientific Reports*, vol. 11, no. 1, 2021, doi: 10.1038/s41598-021-83378-8.

[11] A. K. Barros, J. Wisbeck, and N. Ohnishi, “Extracting the heart rate variability from an electrocardiogram sampled at a very low frequency,” in *Computers in Cardiology*, 1999, pp. 335–338. doi: 10.1109/cic.1999.825975.

[12] S. Sieciński, P. S. Kostka, and E. J. Tkacz, “Heart rate variability analysis on electrocardiograms, seismocardiograms and gyrocardiograms on healthy volunteers,” *Sensors (Switzerland)*, vol. 20, no. 16, pp. 1–16, 2020, doi: 10.3390/s20164522.

[13] A. Galli, R. J. H. Montree, S. Que, E. Peri, and R. Vullings, “An Overview of the Sensors for Heart Rate Monitoring Used in Extramural Applications,” *Sensors*, vol. 22, no. 11, p. 4035, May 2022, doi: 10.3390/s22114035.

[14] A. Salimi, S. V. Kalmady, A. Hindle, O. Zaiane, and P. Kaul, “Exploring Best Practices for ECG Signal Processing in Machine Learning,” 2023, *arXiv*. doi: 10.48550/ARXIV.2311.04229.

[15] M. F. Safdar, R. M. Nowak, and P. Pałka, “Pre-Processing techniques and artificial intelligence algorithms for electrocardiogram (ECG) signals analysis: A comprehensive review,” *Computers in Biology and Medicine*, vol. 170, p. 107908, Mar. 2024, doi: 10.1016/j.compbiomed.2023.107908.

[16] S. Śmigiel, “ECG Classification Using Orthogonal Matching Pursuit and Machine Learning,” *Sensors*, vol. 22, no. 13, p. 4960, Jun. 2022, doi: 10.3390/s22134960.

[17] S. Aziz, S. Ahmed, and M.-S. Alouini, “ECG-based machine-learning algorithms for heartbeat classification,” *Sci Rep*, vol. 11, no. 1, p. 18738, Sep. 2021, doi: 10.1038/s41598-021-97118-5.

[18] L. Senhadji, G. Carrault, J. J. Bellanger, and G. Passariello, “Comparing wavelet transforms for recognizing cardiac patterns,” *IEEE Eng. Med. Biol. Mag.*, vol. 14, no. 2, pp. 167–173, Apr. 1995, doi: 10.1109/51.376755.

[19] M. Maleki and F. Haeri, “Identification of cardiovascular diseases through ECG classification using wavelet transformation,” Aug. 04, 2024, *arXiv*: arXiv:2404.09393. doi: 10.48550/arXiv.2404.09393.

[20] B. G. Sarmina, G.-H. Sun, and S.-H. Dong, “Principal Component Analysis and t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding Analysis in the Study of Quantum Approximate Optimization Algorithm Entangled and Non-Entangled Mixing Operators,” *Entropy*, vol. 25, no. 11, p. 1499, Oct. 2023, doi: 10.3390/e25111499.

[21] R. Markiewicz, A. Markiewicz-Gospodarek, and B. Dobrowolska, “Galvanic Skin Response Features in Psychiatry and Mental Disorders: A Narrative Review,” *IJERPH*, vol. 19, no. 20, p. 13428, Oct. 2022, doi: 10.3390/ijerph192013428.

[22] Y. Nagai, C. I. Jones, and A. Sen, “Galvanic Skin Response (GSR)/Electrodermal/Skin Conductance Biofeedback on Epilepsy: A Systematic Review and Meta-Analysis,” *Front. Neurol.*, vol. 10, p. 377, Apr. 2019, doi: 10.3389/fneur.2019.00377.

[23] N. Pop-Jordanova and J. Pop-Jordanov, “Electrodermal Activity and Stress Assessment,” *PRILOZI*, vol. 41, no. 2, pp. 5–15, 2020, doi: 10.2478/prilozi-2020-0028.

[24] E. Najafpour, N. Asl-Aminabadi, S. Nuroloyuni, Z. Jamali, and S. Shirazi, “Can galvanic skin conductance be used as an objective indicator of children’s anxiety in the dental setting?,” *J Clin Exp Dent*, pp. 0–0, 2017, doi: 10.4317/jced.53419.

[25] Y. S. Can, B. Arnrich, and C. Ersoy, “Stress detection in daily life scenarios using smart phones and wearable sensors: A survey,” *Journal of Biomedical Informatics*, vol. 92, p. 103139, Apr. 2019, doi: 10.1016/j.jbi.2019.103139.

[26] Md. R. Amin and R. T. Faghih, “Tonic and Phasic Decomposition of Skin Conductance Data: A Generalized-Cross-Validation-Based Block Coordinate Descent Approach,” in *2019 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, Berlin, Germany: IEEE, Jul. 2019, pp. 745–749. doi: 10.1109/EMBC.2019.8857074.

[27] A. Carroll *et al.*, “Changes in science attitudes, beliefs, knowledge and physiological arousal after implementation of a multimodal, cooperative intervention in primary school science classes,” *Information and Learning Science*, vol. 120, no. 7–8, pp. 409–425, Sep. 2019, doi: 10.1108/ILS-08-2018-0089/FULL/XML.

[28] F. Peixoto, L. Mata, V. Monteiro, C. Sanches, and R. Pekrun, “The Achievement Emotions Questionnaire: Validation for Pre-Adolescent Students,” *http://dx.doi.org/10.1080/17405629.2015.1040757*, vol. 12, no. 4, pp. 472–481, Jul. 2015, doi: 10.1080/17405629.2015.1040757.

[29] V. Geršak, H. S. Vitulić, S. Prosen, G. Starc, I. Humar, and G. Geršak, “Use of wearable devices to study activity of children in classroom; Case study — Learning geometry using movement,” *Computer Communications*, vol. 150, pp. 581–588, Jan. 2020, doi: 10.1016/J.COMCOM.2019.12.019.

[30] L. Mason, S. Zaccoletti, S. Scrimin, M. C. Tornatora, E. Florit, and T. Goetz, “Reading with the eyes and under the skin: Comprehending conflicting digital texts,” *Journal of Computer Assisted Learning*, vol. 36, no. 1, pp. 89–101, Feb. 2020, doi: 10.1111/JCAL.12399.

[31] W. Li *et al.*, “A multimodal psychological, physiological and behavioural dataset for human emotions in driving tasks,” *Sci Data*, vol. 9, no. 1, p. 481, Aug. 2022, doi: 10.1038/s41597-022-01557-2.

[32] L. Shu *et al.*, “A Review of Emotion Recognition Using Physiological Signals,” *Sensors*, vol. 18, no. 7, p. 2074, Jun. 2018, doi: 10.3390/s18072074.

[33] H. F. Posada-Quintero and K. H. Chon, “Innovations in Electrodermal Activity Data Collection and Signal Processing: A Systematic Review,” *Sensors 2020, Vol. 20, Page 479*, vol. 20, no. 2, p. 479, Jan. 2020, doi: 10.3390/S20020479.

[34] I. Villanueva, B. D. Campbell, A. C. Raikes, S. H. Jones, and L. A. G. Putney, “A Multimodal Exploration of Engineering Students’ Emotions and Electrodermal Activity in Design Activities,” *Journal of Engineering Education*, vol. 107, no. 3, pp. 414–441, Jul. 2018, doi: 10.1002/JEE.20225.

[35] Y. Meer, Z. Breznitz, and T. Katzir, “Calibration of Self-Reports of Anxiety and Physiological Measures of Anxiety While Reading in Adults With and Without Reading Disability,” *Dyslexia*, vol. 22, no. 3, pp. 267–284, Aug. 2016, doi: 10.1002/DYS.1532.

[36] C. Chourpiliadis and A. Bhardwaj, *Physiology, Respiratory Rate*. 2019.

[37] I. M. Costanzo, D. Sen, L. Rhein, and U. Guler, “Respiratory Monitoring: Current State of the Art and Future Roads,” *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*, 2020, doi: 10.1109/RBME.2020.3036330.

[38] J. C. Smith, H. H. Ellenberger, K. Ballanyi, D. W. Richter, and J. L. Feldman, “Pre-Bötzinger Complex: a Brainstem Region that May Generate Respiratory Rhythm in Mammals,” *Science*, vol. 254, no. 5032, pp. 726–729, Nov. 1991, doi: 10.1126/science.1683005.

[39] I. Wheatley, “Respiratory rate 4: breathing rhythm and chest movement,” *Nursing Times*, vol. 114, no. 9, pp. 49–50, 2018.

[40] S. C. Gandevia and J. C. Rothwell, “Activation of the human diaphragm from the motor cortex.,” *The Journal of Physiology*, vol. 384, no. 1, pp. 109–118, 1987, doi: 10.1113/jphysiol.1987.sp016445.

[41] J. Orem and A. Netick, “Behavioral control of breathing in the cat,” *Brain Research*, vol. 366, no. 1–2, pp. 238–253, 1986, doi: 10.1016/0006-8993(86)91301-6.

[42] M. Davis, “The role of the amygdala in fear and anxiety,” *Annual Review of Neuroscience*, vol. 15, pp. 353–375, 1992, doi: 10.1146/annurev.ne.15.030192.002033.

[43] P. Gomez and B. Danuser, “Affective and physiological responses to environmental noises and music,” *International Journal of Psychophysiology*, vol. 53, no. 2, pp. 91–103, 2004, doi: 10.1016/j.ijpsycho.2004.02.002.

[44] Y. Masaoka and I. Homma, “Anxiety and respiratory patterns: Their relationship during mental stress and physical load,” *International Journal of Psychophysiology*, vol. 27, no. 2, pp. 153–159, 1997, doi: 10.1016/S0167-8760(97)00052-4.

[45] Y. Masaoka and I. Homma, “The effect of anticipatory anxiety on breathing and metabolism in humans,” *Respiration Physiology*, vol. 128, no. 2, pp. 171–177, 2001, doi: 10.1016/S0034-5687(01)00278-X.

[46] J. S. Morris *et al.*, “A neuromodulatory role for the human amygdala in processing emotional facial expressions,” *Brain*, vol. 121, no. 1, pp. 47–57, 1998, doi: 10.1093/brain/121.1.47.

[47] R. Jerath and C. Beveridge, “Respiratory Rhythm, Autonomic Modulation, and the Spectrum of Emotions: The Future of Emotion Recognition and Modulation,” *Frontiers in Psychology*, vol. 11, 2020, doi: 10.3389/fpsyg.2020.01980.

[48] A. Chunawale and M. Bedekar, “Human Emotion Recognition using Physiological Signals: A Survey,” *SSRN Electronic Journal*, 2020, doi: 10.2139/ssrn.3645402.

[49] S. D. Kreibig, “Autonomic nervous system activity in emotion: A review,” 2010. doi: 10.1016/j.biopsycho.2010.03.010.

[50] F. A. Boiten, “The effects of emotional behaviour on components of the respiratory cycle,” *Biological Psychology*, vol. 49, no. 1–2, pp. 29–51, 1998, doi: 10.1016/S0301-0511(98)00025-8.

[51] Y. Masaoka, H. Sugiyama, A. Katayama, M. Kashiwagi, and I. Homma, “Remembering the past with slow breathing associated with activity in the parahippocampus and amygdala,” *Neuroscience Letters*, vol. 521, no. 2, pp. 98–103, 2012, doi: 10.1016/j.neulet.2012.05.047.